AI Manufacturing 2026 全國競賽｜第二階段成果說明書

主題一｜AI × 智慧現場：全知辨識與即時響應

Sentinel AI —— 智慧產線全知守護與極速響應系統

組員：中山大學 資訊管理學系 碩一 楊翊愷、陳啓祥、賴昱霖；高雄大學 資訊工程學系 大四 林吟蓁

指導老師：【待填】

> 本說明書中的工廠、機台、人員、Log、維修案例皆為**模擬資料**；影像為公開授權資料集或程式合成畫面。依簡章規定，未使用任何企業機密。外部資料來源與授權見附錄 B。

零、先講一個現場故事

夜班，沖壓線的送料機突然停了。一片鐵板卡在模具入口。

技術員小林趕到，看著那片板子，心裡想：「伸手拿出來就好了吧？」

這時他手機上的維修助理已經跳出來：

> **不行，不要直接伸手。** 料片卡在模具入口，那裡在送料滾輪的咬合點和模具的行程範圍內。請先完成上鎖掛牌、確認零能量、請主管到場，再用長柄夾具把料片取出。

這段話不是我們寫好的範例，是 Sentinel AI 在測試中**實際回答**的內容。而在小林趕到之前，系統早就：

1. 從攝影機畫面和機台數據**同時**確認「真的卡料了」（不是誤報）；
2. 查了當天班表，把通知**直接送到當班技術員小林**，而不是全廠廣播；
3. 在通知裡附上「**最可能的前三個原因和各自的機率**」（第一名是送料滾輪磨損）和對應的維修 SOP。

Sentinel AI 做的事，就是讓對的人、帶著對的線索、用安全的方式，最快把機器修好。

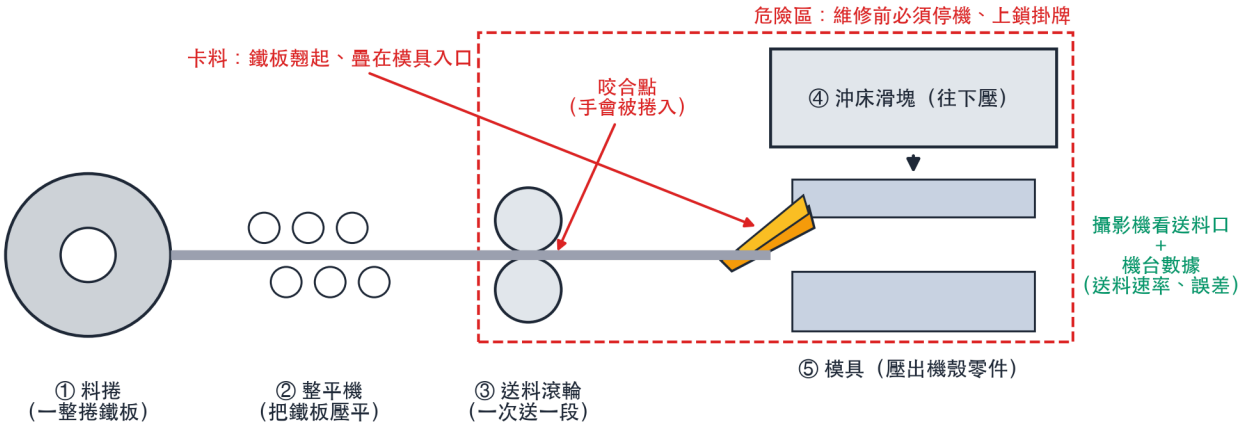


圖 0–1　沖床送料口示意圖：卡料位置、咬合點與危險區

一、成果摘要

1.1 我們做了什麼

項目	成果	狀態
可運行原型	後端 13 個模組、前端 7 個畫面（含技術員手機版）	✅ 可運行
完整閉環	偵測 → 告警 → 派工 → 現場協作 → 回報 → 知識回寫	✅ 以真實 AI 服務跑通（卡料場景）
異常辨識	沖壓：卡料、影像與數據不一致、人員進入危險區；銲接：機器人停止後仍冒煙；組裝：電動起子扭力異常；全廠：氣壓不足多台停機；未戴安全帽	✅ 7 個場景（3 條產線）
安全設計	先核准作業許可 → 再上鎖掛牌 → 才給維修步驟；AI 不碰電源、不碰連鎖、不宣告可以復電；職災 8 小時通報倒數與草稿（由人送出）	✅ 程式強制
知識庫	3 條產線、40 種故障模式、40 份 SOP、6 份上鎖掛牌檢查表、240 筆模擬維修案例、法規原文	✅ （AI 角色扮演審核，非真人專家）
實驗	7 組實驗，含與純規則、與 LLM 的比較	✅ E1–E7 全部完成

1.2 三個關鍵數字

指標	結果	白話
根因第一名命中率	**Jev 86.5%**（純規則 78.4%，n=37）	派工通知附上的「最可能原因」，大約九成是對的
安全帽確認正確率	**Jev 100%**（120 張真實照片）	AI 看照片判斷有沒有戴安全帽，一張都沒判錯
送料警報 → 派工通知送出	**約 0.5 秒**（附前三名原因與機率）	機台一跳警報，對的人手機馬上收到

1.3 與初選相比的三個主要改進

1. **判斷分成三層**（第三章）：規則先處理、判斷模型 Jev 快速補判、LLM 只負責說明和對話。
2. **「最可能原因」附上機率，而且實測過準不準**（第五章），不再是 LLM 自己寫出來的百分比。
3. **全面對齊台灣職安法規**：作業許可、上鎖掛牌、職災通報、AI 只讀不控制（3.4 節）。

二、問題定義與應用情境

2.1 應用場域

以主辦贊助商勤誠興業所屬的**伺服器機殼製造**為情境：鈑金沖壓 → 折彎 → 銲接 → 表面處理 → 人工組裝 → 測試。本原型實作**沖壓**、**銲接**、**組裝**三段的知識庫，展示以沖壓為主。

> **沖壓是什麼？** 把一捲鐵板（料捲）攤平後，由送料機一段一段送進沖床，沖床用模具「壓」出機殼零件。**卡料**就是鐵板沒有送正、翹起來或疊在一起，卡在模具入口。

系統是**通用平台**：只要工廠有「監視器影像」和「機台數據紀錄」兩種資料就能導入。換產線只要換一份工廠設定檔和故障模式清單，不用改程式。

2.2 現場痛點

痛點	現場實況	影響
找人慢	機台警報響了，但該叫誰？夜班人少、一人顧多台，常常要打電話、廣播找人	停機時間被拉長
修得慢	排查靠老師傅經驗，新人常要試好幾輪才找到原因	平均修復時間（MTTR）偏高
資料互相矛盾	影像和機台數據分開看，例如「機台其實停了，系統還顯示運轉中」沒人發現	稼動率統計失真
經驗帶不走	老師傅的經驗在腦袋裡；勤誠正擴建馬來西亞、美國新廠	新廠上手慢
修的時候受傷	卡料時最危險的動作是「沒停機就伸手進去拿」	夾傷、壓傷事故

> 說明：沖壓機台本身多半會跳警報、操作員也常在附近，所以本系統的價值**重點不在「比人更早發現」**，而在**發現之後：派給對的人、帶著原因方向、用安全的方式修好**。

三、系統架構與技術說明

3.1 核心設計：三層判斷

用醫院急診來比喻：

急診	Sentinel AI	速度	做什麼
檢傷分類（看到大出血直接推進去）	**規則引擎**	毫秒	確定的、攸關安全的判斷，例如「送料速率歸零＋畫面看到卡料 → 確認卡料」
護理師快速判斷（「應該是腸胃炎，先掛內科」）	**Jev 判斷模型**	約 0.5 秒	從固定選項中挑出最可能的答案，**附上機率**
醫師詳細問診	**LLM 維修助理**	數秒	寫說明、跟技術員一問一答、整理成紀錄

為什麼要分三層？ – 全部交給 LLM：太慢（我們實測 LLM 的回應時間，95% 的請求要等到 **46.6 秒**才都回來）、會亂說，安全告警不能等。 – 全部寫成規則：狀況太多，寫不完。 – 分三層：**派工只等規則和 Jev（不到 1 秒），LLM 的說明晚幾秒再補上，不會拖慢派工**。

> **Jev 是什麼？** TypeSafe 公司在 2026 年推出的「判斷模型」。跟 ChatGPT 這類會寫文章的 AI 不同，Jev **只回答選擇題、是非題、評分題**，約 0.5 秒回傳答案和每個選項的機率，而且不會回答選項以外的東西。我們用的是 2026 年 10 月 14 日發布的 1.14 版，可以讀圖片。
>
> **機率「準不準」是什麼意思？** 就像氣象預報：如果氣象局說「降雨機率 70%」的日子，真的大約七成有下雨，這個預報就是「準的」。我們用保留的測試案例檢查了 Jev 的機率準不準（5.3 節）。

3.2 系統架構

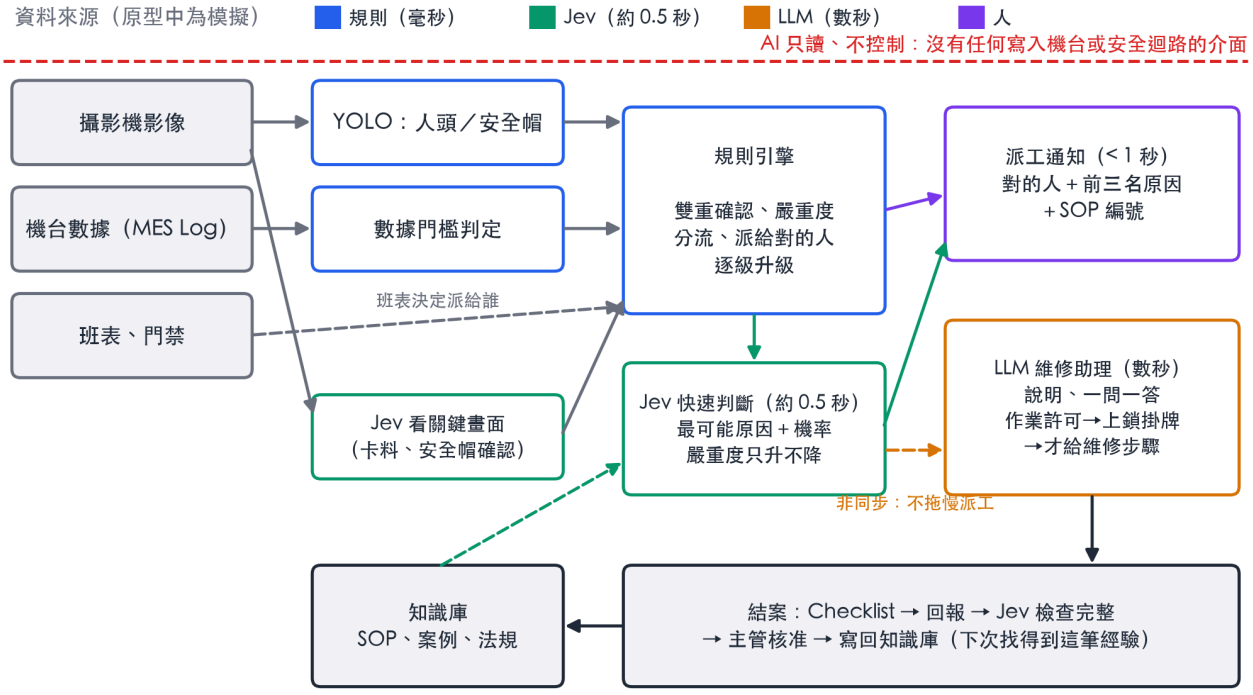


圖 3–1　系統架構：規則（藍）、Jev（綠）、LLM（橘）、人（紫）；AI 只讀不控制

層	內容
資料來源	攝影機、機台數據紀錄（MES Log）、班表與門禁——原型中皆為模擬
感測	YOLO 找出人頭和安全帽；機台動態分析；Jev 看關鍵畫面；機台數據門檻判定
規則	嚴重度分級、跨資料來源確認、分流、派工路由、逐級升級
Jev 快速判斷	最可能原因、嚴重度補判、看圖確認、維修步驟安全把關、結案回報檢查
LLM 深入說明	給技術員看的說明、維修助理對話
派工與閉環	派工通知、任務看板、Checklist、結案回報、知識回寫、稽核紀錄

3.3 各模組怎麼運作

(1) 看見：影像＋機台數據

- **安全帽偵測（兩段式）**：先用 YOLO 物件偵測模型在畫面中找出人頭和安全帽；如果偵測到「沒戴」，再把頭部裁切圖（臉部先模糊）送給 Jev 確認。
  - 為什麼要兩段？YOLO 很快但會漏抓安全帽（實測召回率 0.59，5.3 節 E7），只靠它會誤報；Jev 確認的正確率實測 100%（E4），兩段合起來可以壓低誤報。
- **卡料偵測**：卡料**沒有公開的訓練照片**，所以我們不訓練模型，而是每 2 秒把送料口的畫面送給 Jev 問「板材有沒有卡住？」，並請它框出位置。機台數據出現異常時會立即加送一張。
- **機台數據判定**：送料速率、送料長度誤差、馬達電流、溫度、警報碼。所有數字比較由程式計算，結論再交給 Jev（Jev 不擅長算數）。

(2) 確認：規則引擎

- **雙重確認才派工**：例如卡料要「連續 2 張畫面 Jev 判定卡料（機率 > 0.7）**而且**送料速率歸零」。只有一種來源說有問題，不會派工，避免誤報。
- **嚴重度三級**：
  - S1：記錄即可
  - S2：需要人員處理，包含單一機台或連動機台停機
  - S3：有人員受傷、起火等立即危險，或**沒有連動關係的多台機台同時停止**（例如全廠氣壓不足）
- **分流**：工安類（未戴安全帽）只派工＋附規範，**不叫 LLM**；設備類才啟動 AI 診斷。
- **派給對的人**：依當天班表——設備類派當班技術員並通知班長、工安類派班長、S3 通知該線職位最高者與職安人員；門禁顯示不在廠就改派；沒人接單就逐級往上（技術員 → 班長 → 組長 → 課長）。

(3) 判斷：Jev

一次請求同時問 4 題：事件類別、是否誤報、嚴重度、最可能的原因（選項來自該產線的故障模式清單）。– 前三名原因和機率**直接附在派工通知裡**。 – 規則判定的嚴重度，Jev **只能升級、不能降級**。 – Jev 逾時或故障 → 系統退回「規則＋YOLO」照常派工；**AI 掛了，告警也不會中斷**。 – 實測結果（5.3 節）：Jev 在「最可能原因」表現最好；「事件類別」和「是否誤報」不如規則，所以**這兩項以規則為準**，Jev 的答案只做參考紀錄。

(4) 查資料：知識庫

- 內容：故障模式清單、SOP、上鎖掛牌檢查表、模擬維修案例、法規與公開指引原文。
- **兩種查法**：
  - 找相似案例：用語意搜尋（「意思相近」就找得到）。
  - 找 SOP：**直接用 Jev 選出的故障模式編號查**——像圖書館用書號找書，同一個原因一定拿到同一份 SOP，不會因為字面相似而拿錯。
- 入庫守門：沒有通過審核或沒有授權資訊的內容一律不收；測試用的保留案例永遠不入庫。

(5) 帶著修：LLM 維修助理

一張工單一個助理，只負責這台機器、這個故障。可以查 SOP、查機台數據、找相似案例、記錄每一步結果。

以下限制寫在程式裡（不是只靠「請 AI 注意」的提示詞）——像遊戲不能跳關： 1. **作業許可先核准**：班長在系統上核准前，助理只顯示作業許可與上鎖掛牌的預覽。 2. **上鎖掛牌先完成**：上鎖掛牌清單逐項勾完前，助理**查不到**排查與維修步驟。 3. **每一步都經過安全把關**：助理的每個建議步驟都先問 Jev「會不會進入運轉區、會不會碰到高壓電」，有風險就標紅並要求主管確認。 4. **不叫人復電**：助理不會說「可以復電」；解除上鎖由原上鎖人親自執行。 5. **不能改工單狀態**：工單狀態只能由人在畫面上操作。

（6）派工與結案

- 派工通知：嚴重度、機台、前三名原因與機率、SOP 編號、工單連結；LLM 說明幾秒後補上。
- 結案：Checklist 勾完 → 技術員寫回報 → Jev 檢查有沒有寫清楚「原因、處置、結果」→ 整理成新案例 → **主管核准後進入知識庫**，下次同類故障就找得到這筆經驗。

3.4 安全、法規與治理

規範	系統怎麼做
職業安全衛生設施規則第 57 條：現行條文（113 年 8 月 1 日版）要求維修前停止運轉及送料、上鎖或設置標示；116 年 1 月 1 日施行的修正條文另要求危害防止計畫與作業許可程序	符合現行條文，並**提前對齊**修正條文：先核准作業許可 → 逐項完成上鎖掛牌 → 才提供維修步驟
由上鎖人親自解除上鎖（參考美國 OSHA 29 CFR 1910.147(e)(3)）；電路作業送電前應確認無感電之虞（設施規則第 254 條第 2 項）	AI 不宣告可以復電；解除程序由人執行
機械設備器具安全標準、ISO 13849：沖床安全靠法定安全裝置與連鎖	**AI 只讀、不控制**：系統沒有任何寫入機台或安全迴路的介面
職業安全衛生法第 37 條：發生死亡、3 人以上罹災、1 人以上需住院等職災，雇主應於 8 小時內通報；非經許可不得移動或破壞現場	符合條件時啟動 8 小時倒數，預填通報草稿、提醒保留現場、通知職安與急救人員；**由人確認後送出**（判斷傷亡由人標記，AI 不從畫面推斷）
個人資料保護法第 8 條（告知義務）、第 19 條（蒐集要件）；勞動部對職場監控的溝通原則	人臉模糊；只送機台區域圖到雲端；門禁與派工紀錄只用於流程追溯，**不做個人考核**；導入前應告知員工並與勞工代表溝通

> 法定義務的主體是**雇主**，AI 不是守法主體。Sentinel AI 的角色是**協助雇主落實**這些規定：看見風險、叫對的人、留下紀錄，**最後由人做決定**。AI 是第二道眼睛，不是第一道防線。

3.5 使用的 AI 工具與模型

環節	工具 / 模型	為什麼選它
安全帽偵測	YOLO（Ultralytics yolov8s），以 SH17＋Hard Hat Workers 微調為「頭部 / 安全帽」兩類	輕量、筆電可即時推論（每張約 2.4 毫秒）
快速判斷、看圖、安全把關	**Jev 1.14**（TypeSafe，經 OpenRouter）	約 0.5 秒、附機率、不會答非所問；一次 4 題約 US$0.00014
說明與對話	**DeepSeek V4.1 Flash**（經 Ollama Cloud）	繁中品質好；中位數約 2 秒；Ollama 雲端與本機同一套介面，可移到廠內主機
知識庫	Chroma 向量資料庫＋多語文字向量模型（multilingual-e5-small）	免架設、中英文資料混用、筆電可跑
系統	Python FastAPI（後端） / Next.js（前端）	即時推播、手機也能用

四、系統運作流程展示

4.1 場景二：沖床送料卡料（完整閉環）

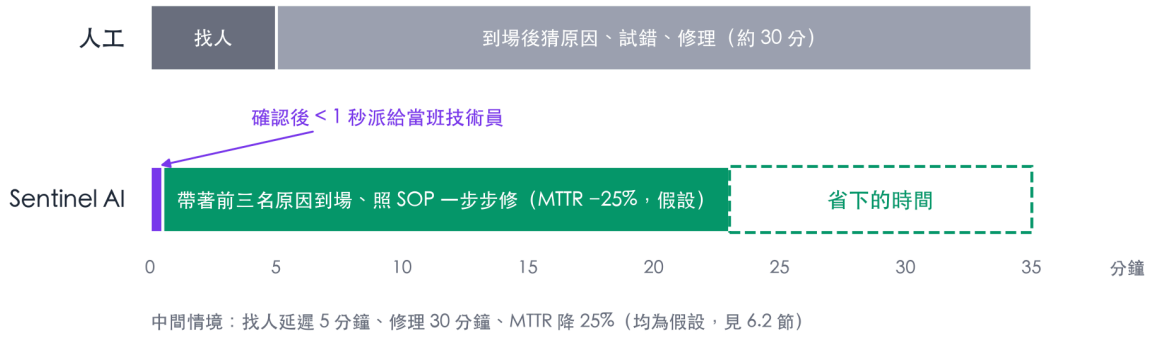


圖 4–1　人工流程與 Sentinel AI 的時間比較（中間情境，假設值）

步驟	發生什麼事	畫面
①	送料長度誤差逐步變大、送料速率歸零、跳出送料異常警報	圖 4–2 儀表板
②	Jev 看送料口畫面判定卡料，並框出板材位置	圖 4–2
③	規則雙重確認 → S2 設備類 → Jev 判斷前三名原因 → 派給當班技術員	圖 4–3 任務看板
④	DeepSeek 說明補上：「誤差是慢慢變大，不是突然跳掉，最可能是送料滾輪磨損」	圖 4–4 工單詳情
⑤	技術員接單 → 申請作業許可 → 班長核准 → 逐項勾完上鎖掛牌	圖 4–5
⑥	維修助理一步一步引導；技術員問「可以直接伸手拿出卡住的料片嗎？」→ 助理回答**不行**，改用長柄夾具並請主管到場	圖 4–6
⑦	Checklist 勾完 → 寫回報 → Jev 檢查完整 → 主管核准 → 寫入知識庫	圖 4–7

實測時間（真實 Jev＋DeepSeek，各重複 5 次，E6）：

區段	中位數	最慢 5%
送料警報 → 規則確認卡料	0.02 秒	0.03 秒
規則確認 → 派工通知（含前三名原因）	0.51 秒	0.62 秒
派工通知 → LLM 說明補上	5.4 秒	8.5 秒

> 註：從畫面「看得到卡料」到確認，目前約 4 秒，主要在等機台數據顯示送料速率歸零——這是刻意的「雙重確認」，用幾秒換取不誤報。 **本場景 AI 成本**：約 US$0.0004（約新台幣 1 分錢）

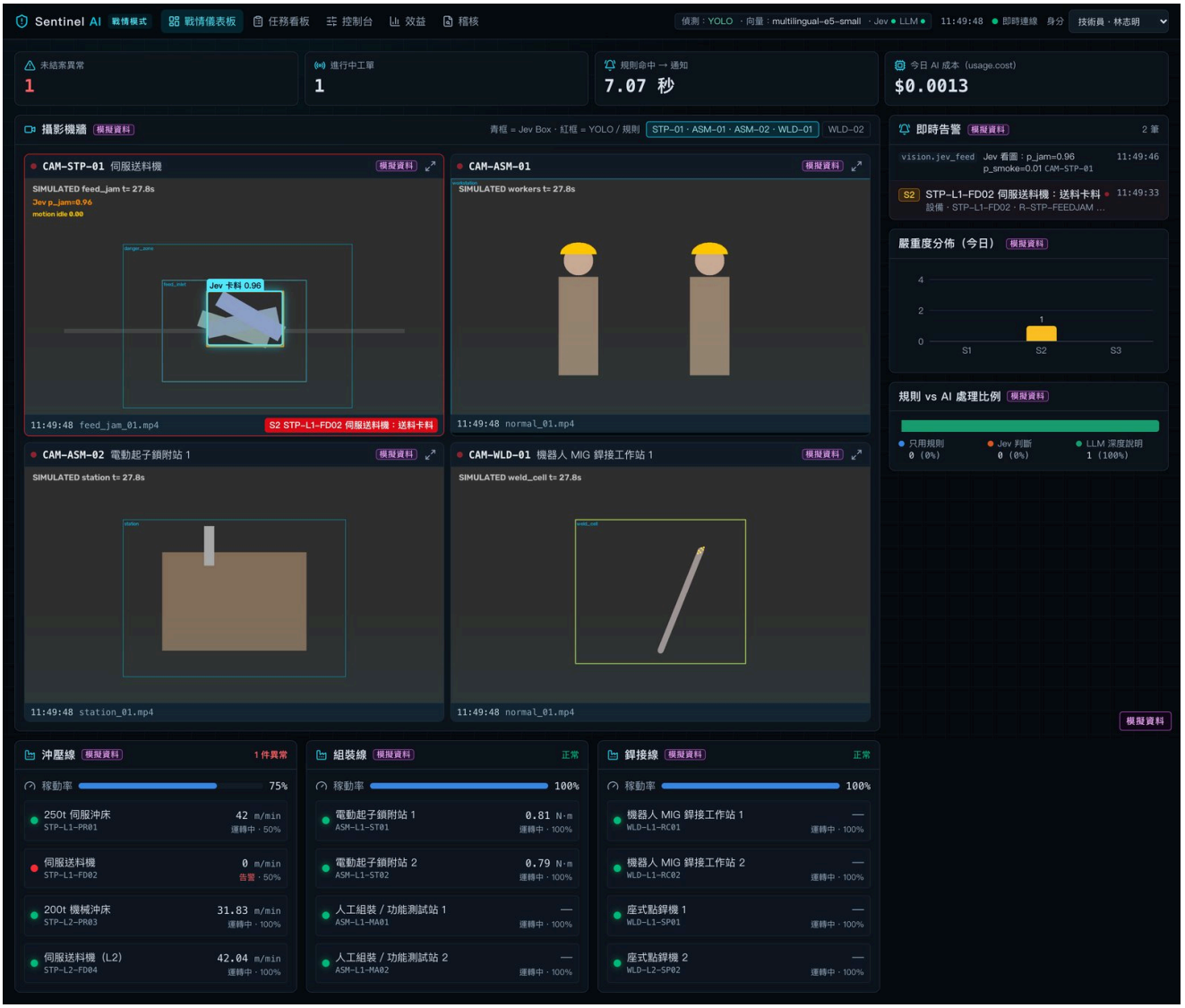


圖 4–2　戰情儀表板：送料口畫面由 Jev 框出卡料位置，即時告警列出 S2 事件

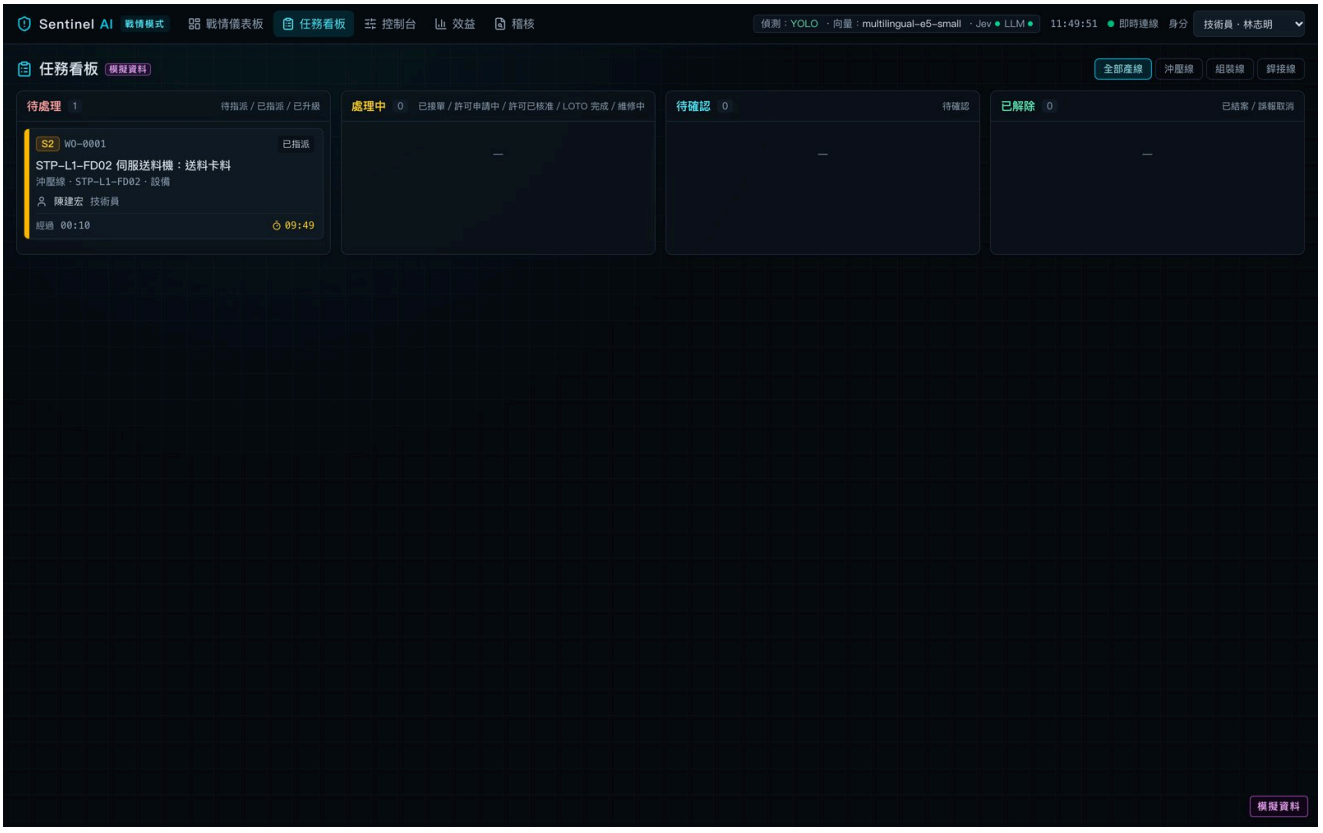


圖 4–3　任務看板：工單已派給當班技術員，顯示嚴重度與接單倒數

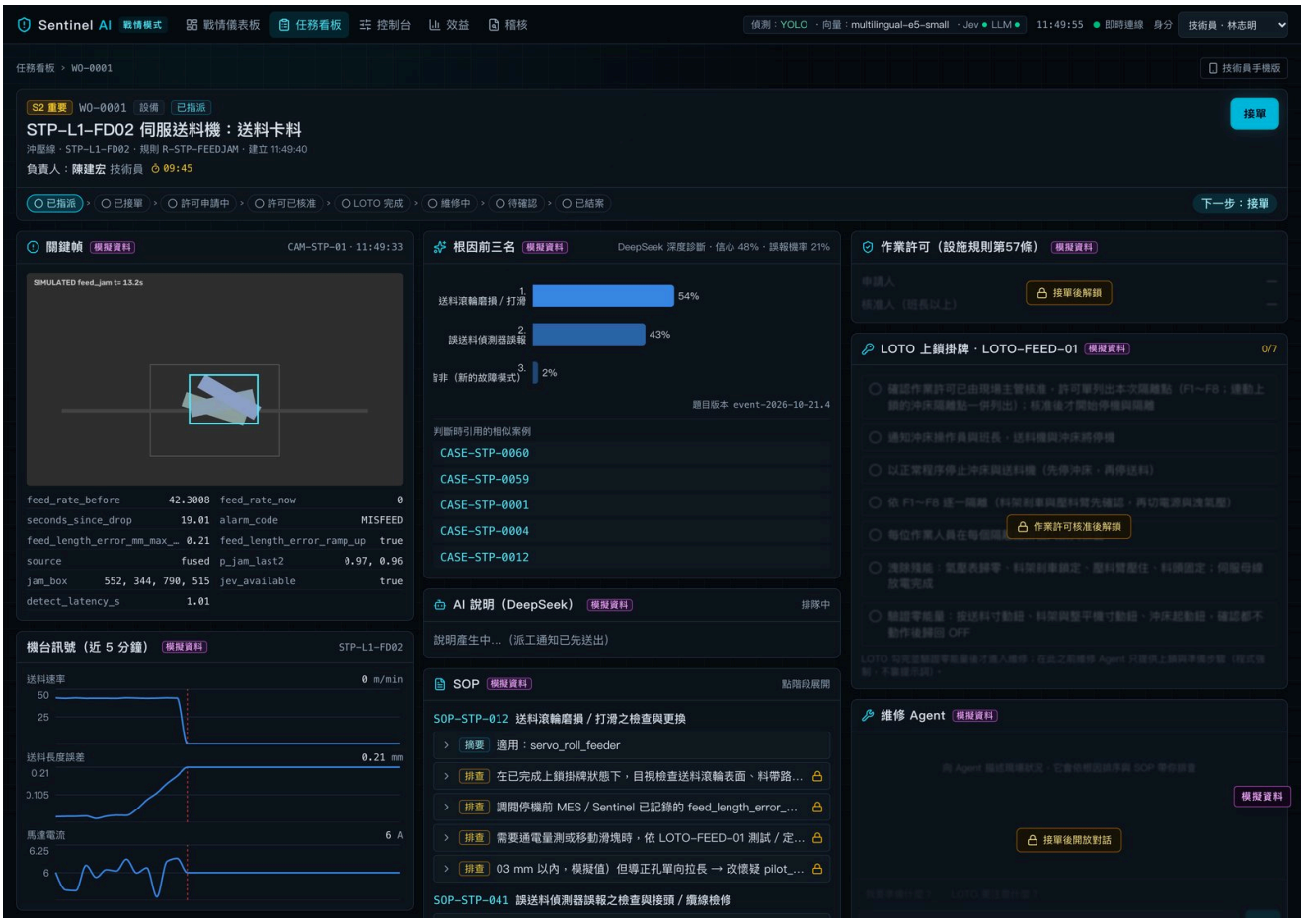


圖 4–4　工單詳情：關鍵畫面、機台訊號、前三名原因與機率、DeepSeek 說明、引用的相似案例



圖 4–5　作業許可由班長核准後，才解鎖上鎖掛牌清單

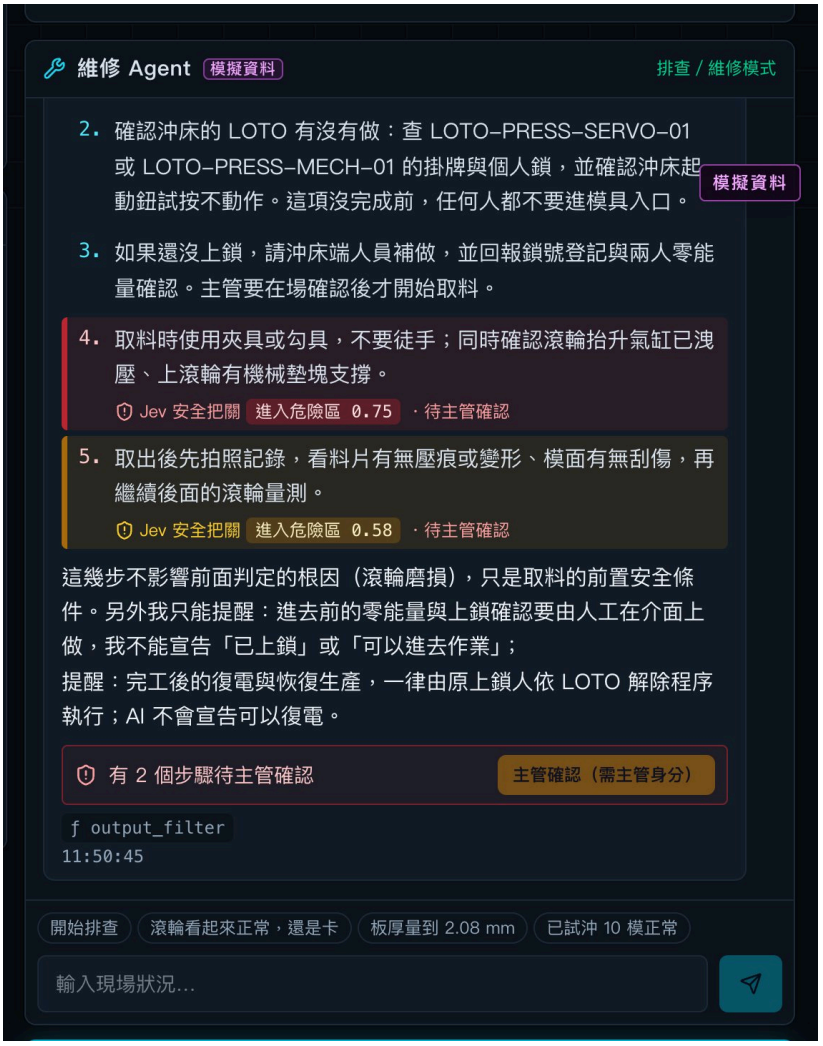


圖 4–6　維修助理：有風險的步驟被 Jev 安全把關標紅、要求主管確認；AI 不宣告可以復電

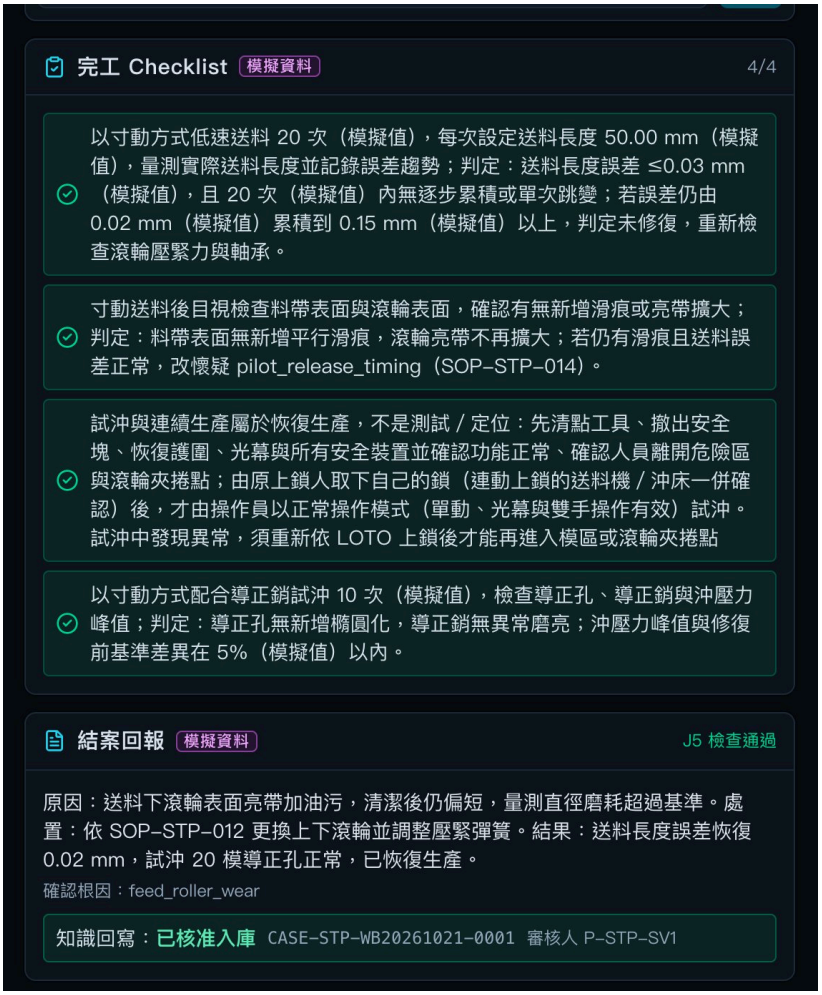


圖 4-7　完工 Checklist、結案回報（Jev 檢查通過）與知識回寫「已核准入庫」

4.2 場景一：人員未戴安全帽

YOLO 偵測到人頭沒有安全帽 → Jev 看頭部裁切圖確認 → S2 工安類 → **不叫 LLM**，直接派給該線班長並附 PPE 規範。這個場景要說明的是：**不是每件事都需要 LLM**。

> 我們選安全帽，是因為它有公開授權的訓練資料。實際上伺服器機殼廠多數區域要求的是安全鞋、護目鏡、防割手套、耳塞；系統架構相同，只要換成對應的偵測類別即可。

4.3 場景三：畫面上機台沒動，數據卻說在運轉

影像判斷機台靜止，但機台數據回報運轉中 → 判定數據或感測器失準（S2），避免錯誤資料影響稼動率與排程。

4.4 其他場景（展示「換設定檔就能跑另一條產線」）



圖 4-9　S3 人員進入危險區：主管標記傷亡後，儀表板出現職災 8 小時通報倒數與「不得移動現場」提醒

場景	產線	發生什麼事	系統反應
人員進入危險區	沖壓	光幕被設為靜音時有人進入模具區	**S3 緊急**：通知該線職位最高者、職安與急救人員；若主管標記有人受傷住院，啟動 8 小時通報倒數
機器人停止後仍冒煙	銲接	銲接工位以外、或機器人停止後偵測到煙霧（銲接時的火花是正常的）	**S3 緊急通報**
電動起子扭力異常	組裝	起子回報鎖附不合格（NOK）次數增加	S2＋AI 判斷原因（離合器、批頭磨損、螺絲滑牙等）
全廠氣壓不足	跨產線	不同產線、沒有連動關係的多台機台同時停止	S3（同一組連動機台一起停，例如送料機卡料時沖床跟著停，仍算 S2）

4.5 技術員手機畫面

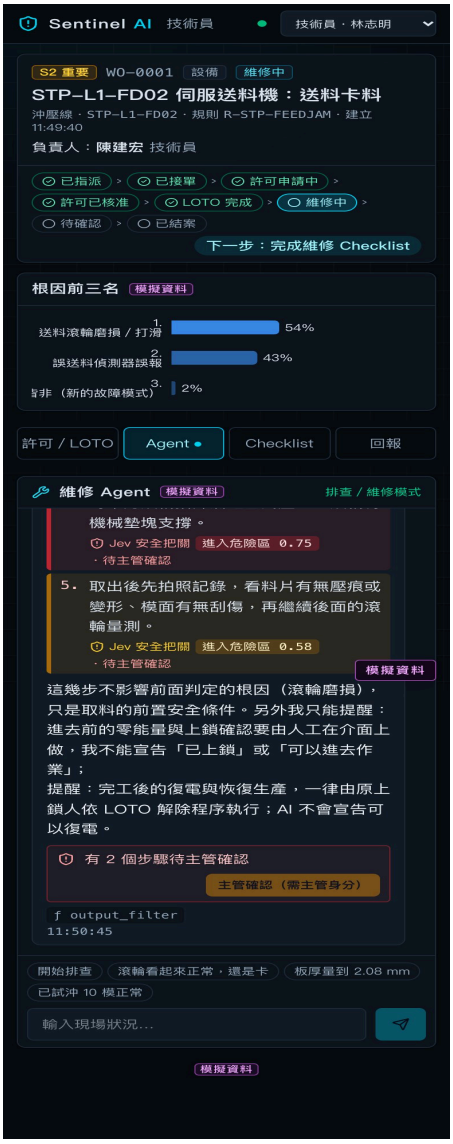


圖 4–8　技術員手機畫面

五、系統測試報告

5.1 測試方法

編號	測什麼	資料	狀態
T0	自動化測試：規則、派工、工單狀態、安全限制	程式內建	✅
E1	Jev 判斷「最可能原因」準不準	37 筆保留測試案例（從未進入知識庫）	✅
E2	純規則 vs Jev vs LLM 比較	同 E1	✅
E3	Jev 的機率準不準（校準）	E1＋70 筆補充情境	✅
E4	Jev 看照片判斷有沒有戴安全帽	SH17 真實照片 120 張	✅
E5	Jev 看畫面判斷卡料	公開授權照片＋合成圖	✅（真實卡料未驗證）
E6	從異常到通知要多久	場景重播（真實 AI 服務）	✅
E7	安全帽偵測模型（YOLO）	SH17＋Hard Hat Workers 驗證集	✅

5.2 自動化測試

82 項自動化測試全數通過，包含：3 個場景完整重播、Jev 故障時照常派工、誤報處理、逐級升級、門禁不在廠時改派、工單狀態流程、作業許可與上鎖掛牌先行、復電語句過濾、安全把關、結案檢查、稽核紀錄不可修改。另有 4 項測試實際呼叫 Jev 與 DeepSeek，也全數通過。

5.3 實驗結果

E1 / E2：最可能原因判斷（n=37 筆不同案例）

方法	第一名命中率	前三名命中率	回應時間（中位數 / P95）	每次成本
純規則（取該類事件最常見的原因）	78.4%（29/37）	100%	< 1 毫秒	0
Jev 1.14	**86.5%**（32/37）	100%	**0.46 秒** / 0.66 秒	US$0.00014
DeepSeek V4.1 Flash	86.5%（32/37）	94.6%	1.85 秒 / **46.6 秒**	訂閱制

怎麼解讀： – 「前三名」三種方法都接近 100%，分不出好壞，所以**主要看第一名**。 – Jev 和 LLM 準確度相同，都比純規則高約 8 個百分點；但 n=37 時信賴區間重疊，**差距在統計上還不顯著**。 – Jev 真正的優勢是**快而且穩**：中位數 0.46 秒，同一案例重跑 3 次答案完全一致，選項順序打亂也不影響結果；LLM

雖然中位數約 2 秒，但最慢的 5% 要等到 46 秒以上，**不適合放在派工的關鍵路徑上**。這正是三層設計的理由。

Jev 表現不好的地方（誠實說明）： – **事件類別**：Jev 67.5%，純規則 90% → 系統以規則為準。 – **是否誤報**：測試中的誤報案例 Jev 一筆都沒抓到 → 誤報抑制以規則（雙重確認）為主。 – **複合原因**（兩個問題同時發生）：補充情境中第一名命中率只有 44%（n=9）→ 這類案例會因信心度不足轉給 LLM 與人判斷。

E3：Jev 的機率準不準

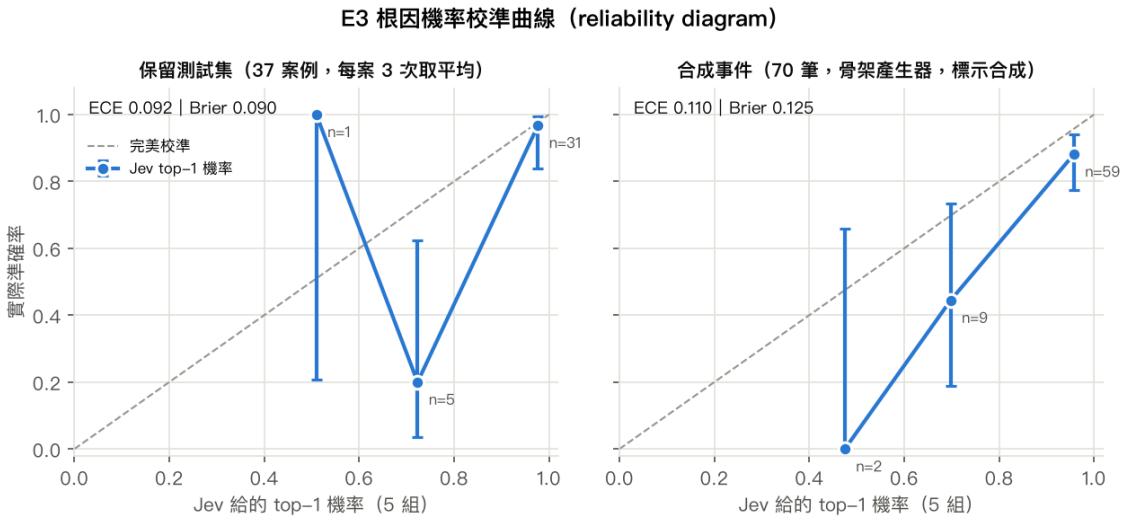


圖 5-1　E3 校準曲線：Jev 說 0.8 以上時實際約 97% 正確；0.6–0.8 過度自信

- 以 37 個不同案例計算，整體校準誤差（ECE）0.09，Brier 分數 0.09。
- **Jev 說 0.8 以上時，實際 97% 正確**（31 案）。
- **0.6–0.8 之間過度自信**：實際只對 20%（5 案，樣本少）。因此系統把門檻設在 **0.8**：低於 0.8 時，派工照常送出，但同時請 LLM 深入分析。

E4：Jev 看照片判斷安全帽

指標	結果
正確率	**100%**（120/120；有戴、沒戴各 60 張）
回應時間	中位數 0.47 秒，P95 0.59 秒
框出「沒戴安全帽的頭」	70% 的框與正確位置重疊度（IoU）≥ 0.5；90% ≥ 0.3
每次成本	約 US$0.00006

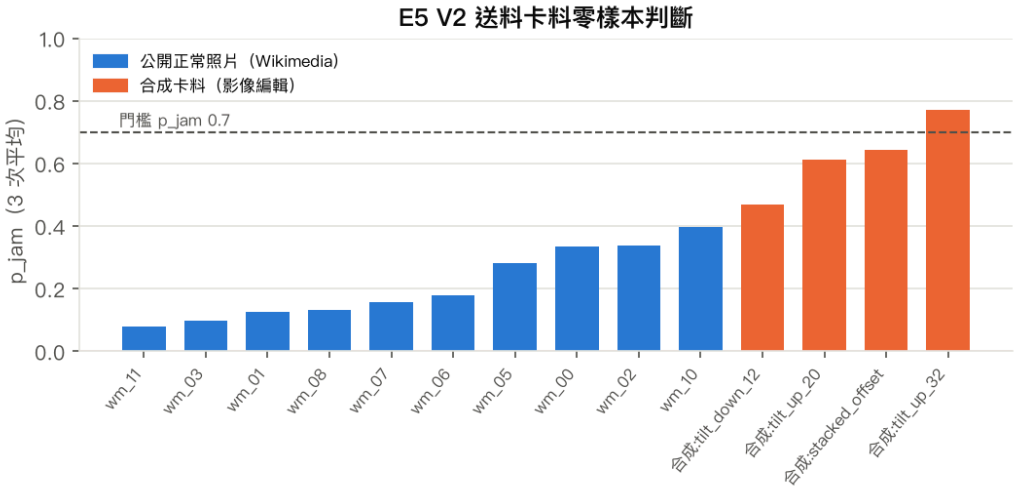
實測發現：Jev 實際要求圖片短邊 ≥ 280 像素（文件寫 256），已修正系統的縮圖規則。

E7：安全帽偵測模型（YOLO）

驗證集	類別	原始模型（SH17）	微調後
SH17（1,620 張）	安全帽 召回率	0.53	**0.59**
	安全帽 mAP50	0.67	0.69
	頭部 mAP50	0.88	0.90
Hard Hat Workers（945 張）	安全帽 召回率	—	**0.92**
	安全帽 mAP50	—	0.97

SH17 驗證集只有 93 張含安全帽且角度多變，微調的進步有限；在作業現場型態的影像上表現明顯較好。YOLO 會漏抓的部分由 Jev 確認補足（E4）。

E5：Jev 看畫面判斷卡料



E5　正常照片與合成卡料圖的卡料機率

測試	結果
10 張公開授權的正常送料機照片	**0 張誤判為卡料**，0 張誤判為煙霧
4 張合成卡料圖（影像編輯）	1 張超過門檻 0.7（機率 0.47–0.78，正常底圖 0.13）
回應時間	中位數 0.67 秒

結論：Jev 不會把正常畫面亂判成卡料，但**真實卡料的偵測率還沒有資料**——公開的卡料照片不存在，合成圖又不夠逼真。這也是系統要「雙重確認」（畫面＋機台數據）的原因：只靠畫面不會派工。Demo Day 前會用實拍的卡料影片再驗證。

E6：從異常到通知

見 4.1 節表格。另外 PPE 場景：違規畫面 → 派工通知 **0.21 秒**（中位數；加上 Jev 確認約再多 0.5 秒）。

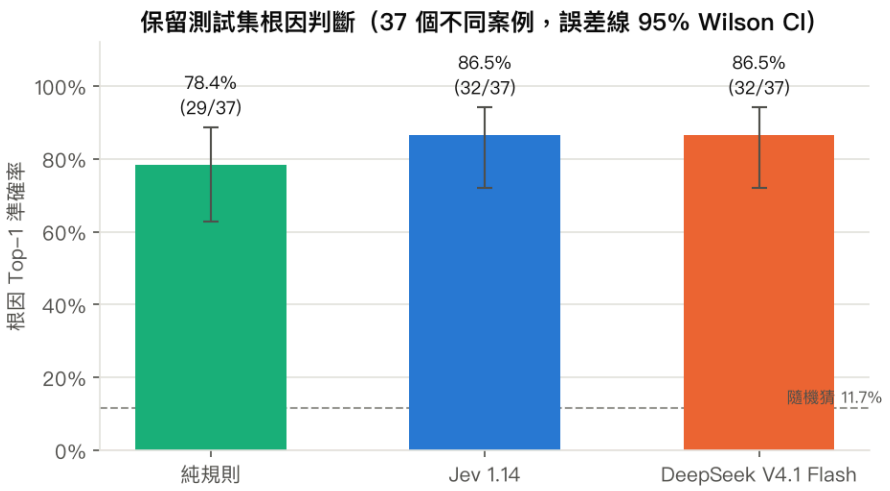


圖 5-2　E2 根因第一名命中率：純規則、Jev、DeepSeek（95% 信賴區間）

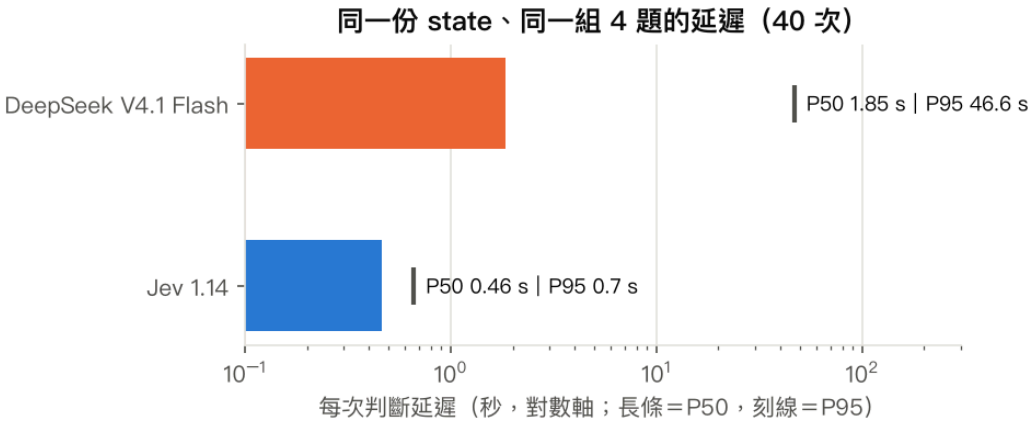


圖 5-3　E2 回應時間分布：Jev 穩定在 1 秒內，LLM 有長尾

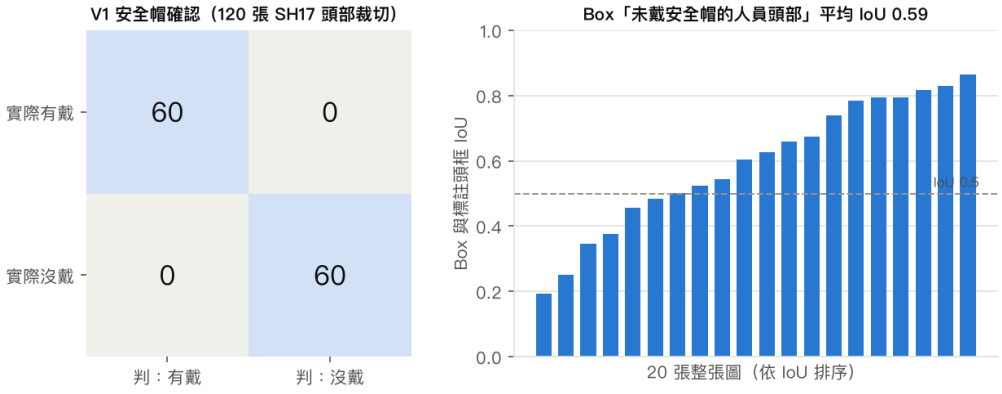


圖 5-4　E4 Jev 判斷安全帽（SH17 真實照片 120 張）

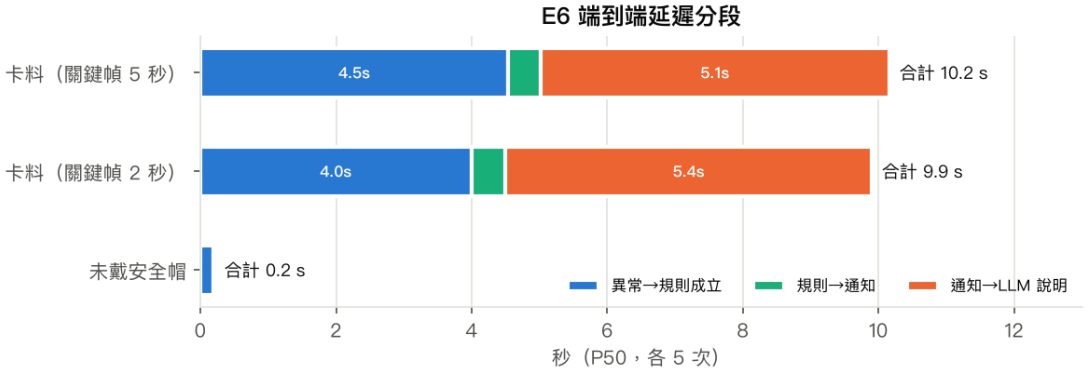


圖 5–5　E6 從異常到通知的各段時間

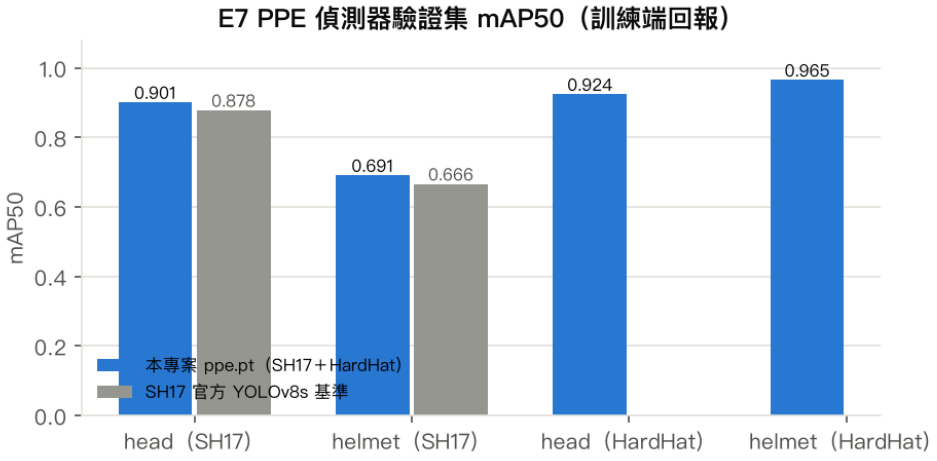


圖 5–6　E7 安全帽偵測模型微調前後

5.4 測試限制

- 測試案例與知識庫案例由同一套程式產生（同分布），只能證明「流程與判斷介面可用」，**不能代表真實工廠的準確度**。
- 卡料沒有公開的真實照片，E5 只能用替代素材；正式導入前需要現場影片再驗證。
- 目前所有展示畫面都是程式合成或公開資料集影像。
- 知識庫由 AI 扮演資深維修課長與設備保全工程師審核，**不是真人專家審核**；門檻數值標示為「模擬值」。

六、效益量化分析

6.1 價值從哪裡來

環節	人工	Sentinel AI	依據
確認異常	機台警報＋人工判斷是否誤報	影像＋數據雙重確認，警報後 0.02 秒成立	E5 / E6
找到對的人	打電話、廣播、找班長	依班表直接派給當班技術員，約 0.5 秒；逾時自動升級	E6
知道先查哪裡	到場後才開始猜	通知當下附前三名原因，第一名約 86% 命中	E1
安全排除	靠個人習慣	作業許可＋上鎖掛牌程式強制	T0
經驗留存	在老師傅腦袋裡	每次結案寫回知識庫	—

6.2 停機與產能試算（一條沖壓線，三種情境）

共同假設（均為假設值，導入時以廠方數據替換）： – 計畫生產時間 16 小時 × 22 天 = 352 小時 / 月 – 每月需人員處理的停機 60 次；目前平均修復時間 30 分鐘 – 導入後「找到對的人」縮短為約 0.5 分鐘 – 每小時產值 NT$15,000

情境	目前每次「找人」延遲	MTTR 降幅	每月回收工時	每月效益
保守	2 分鐘	10%	4.5 小時	約 NT$6.8 萬
中間	5 分鐘	25%	12 小時	約 NT$18 萬
樂觀	12 分鐘	40%	23.5 小時	約 NT$35 萬

MTTR 降幅的參考：業界整理指出，結構化知識庫與引導式排查可縮短 MTTR 約 30–50%；設備廠商案例報告 40–65%（附錄 B，均非同儕審查研究）。我們刻意取 10% / 25% / 40% 三種情境。

稼動率（OEE）影響：中間情境約提高 2.3 個百分點（以 OEE 60% 為基準；60% 為離散製造常見參考值，世界級約 85%，源自 Nakajima 的 TPM 架構）。

6.3 導入成本與回本期（一條線，假設值）

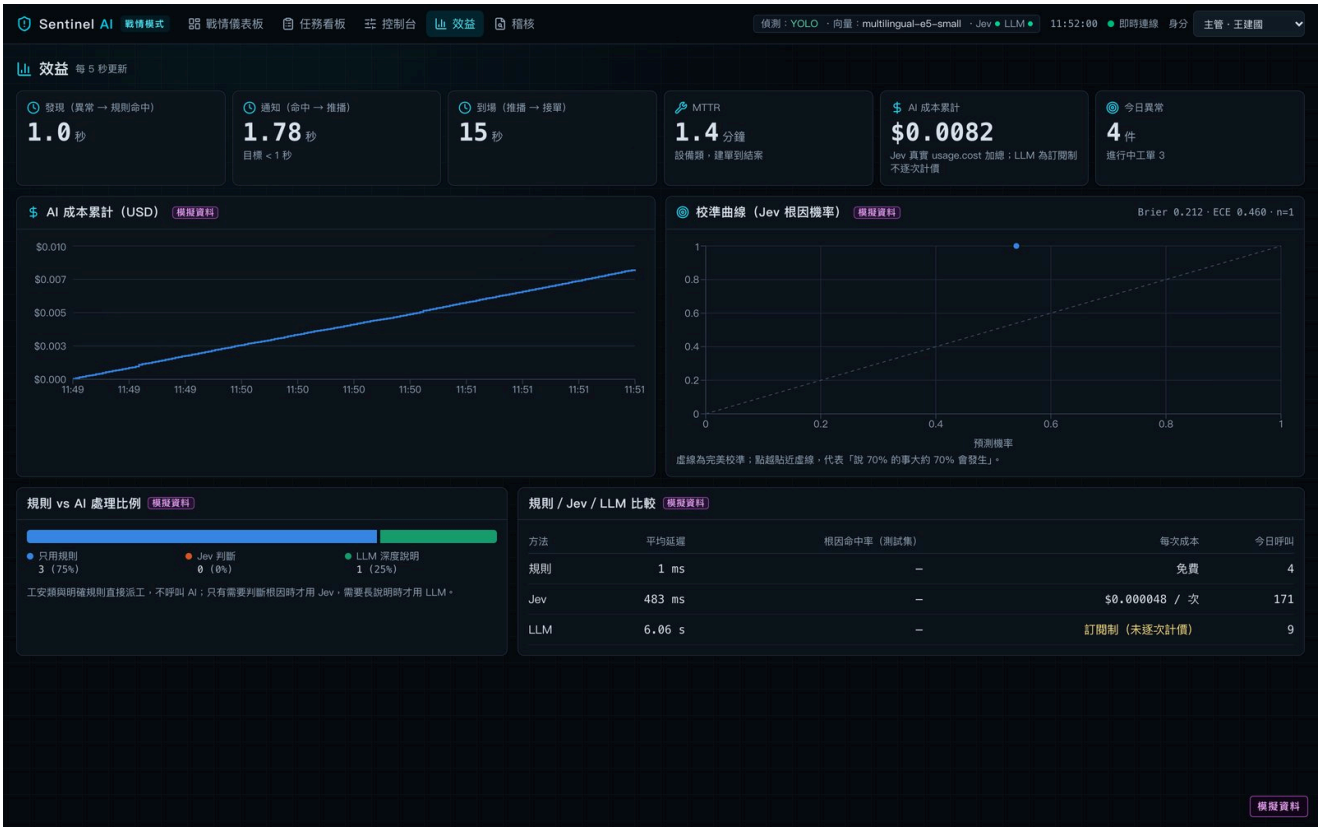


圖 6–1　系統效益頁：反應時間、MTTR、AI 實際成本累計

一次性成本	金額
攝影機 4 支	NT$32,000
邊緣主機（含 GPU）	NT$60,000
網路佈線	NT$20,000
MES 介接（10 人天）	NT$80,000
知識庫匯入廠方 SOP 與歷史工單（10 人天）	NT$80,000
合計	**約 NT$27 萬**

每月營運成本	金額
Jev 呼叫（每天 2,000 次 × US$0.00014）	約 NT$260
LLM 訂閱	約 NT$1,000
維運（2 人天）	NT$16,000
合計	**約 NT$1.7 萬**

情境	每月淨效益	回本期
保守	約 NT$5 萬	約 5.4 個月
中間	約 NT$16 萬	約 1.7 個月
樂觀	約 NT$34 萬	不到 1 個月

即使在保守情境，也能在半年內回本；**AI 呼叫成本只占營運成本的不到 2%**。

6.4 工安效益（可量測項目）

導入後可以持續統計，作為工安管理指標： – 維修工單的作業許可核准率、上鎖掛牌完成率（系統強制，應為 100%） – 維修助理攔截的危險步驟次數（例如「伸手進模具區」被標紅並要求主管確認） – 職災通報是否在 8 小時內送出

七、落地可行性與永續價值

7.1 從原型到工廠

元件	原型	正式導入
影像	影片模擬攝影機	換成攝影機串流網址，程式不用改
機台數據	模擬器	MES 介接
事件佇列	程式內建	Kafka（主題名稱已沿用）
LLM	Ollama Cloud	廠內 Ollama 主機（同一套介面），資料不出廠
Jev	雲端，只送去識別化的事件代碼與機台區域圖	同左
通知	Discord（示範）	可換成 Teams、LINE 官方帳號、簡訊或產線 Andon 燈號
SOP 與上鎖掛牌程序	模擬內容	**匯入廠方已核定的版本**；系統只負責取對的那份、逐項勾選、留紀錄
新增產線	—	一份工廠設定檔＋一份故障模式清單

7.2 資訊安全

- 整段影片留在廠內，只送機台區域的關鍵畫面；人員畫面先模糊臉部。
- 送給 Jev 的是「沖壓線、送料速率歸零、保養 34 天前」這類事件代碼，不含人名、客戶、料號。
- 正式導入前需簽資料處理協議並評估跨境傳輸。

7.3 永續與治理

SDG	本系統的貢獻
SDG 8 尊嚴勞動	維修助理第一件事永遠是作業許可與上鎖掛牌，降低卡料排除時的夾傷事故；職災通報有倒數、有草稿
SDG 9 產業創新	老師傅經驗變成可查詢、可複製的知識庫，支援勤誠馬來西亞、美國新廠上線
SDG 12 負責任生產	卡料、送料偏差造成的不良品與廢料可以更早被處理；停機時間縮短也減少空轉耗能
SDG 16 可信賴治理	每個判斷都有稽核紀錄；安全決定由規則與人負責；不做個人考核

八、與初選構想的差異

初選寫法	第二階段做法	理由
LLM 排出最可能原因與百分比	Jev 判斷模型回傳機率，並實測準確度與校準	LLM 寫的百分比沒有經過驗證
規則 / AI 比例 90/10 與 95/5 混用	改用實測：派工只等規則與 Jev，LLM 非同步補說明	用量測取代宣稱
銲接段「偵測火花」為異常	「銲接工位以外的煙霧或火光」	銲接本來就有火花
沒戴安全帽也啟動 AI 診斷	工安類只派工、不叫 LLM	沒有原因需要推理
依門禁指派負責人	依當天班表與職位派工，門禁只確認在不在廠	門禁不知道誰負責哪台
卡料需要大量訓練資料	Jev 看關鍵畫面直接判斷	卡料沒有公開資料集
（未提及）	作業許可 → 上鎖掛牌 → 維修、職災 8 小時通報、AI 只讀不控制	對齊職安法規

九、限制與 Demo Day 前的工作

項目	現況	Demo Day 前
影片素材	目前全部是合成畫面	補上公開授權影片與自拍影片
卡料看圖準確度	缺真實照片	用影片片段再驗證
行動通知	網頁與終端機；Discord 介接程式已完成	開通 Discord，評審掃 QR code 即可收到通知
銲接、組裝場景	已完成（銲接冒煙、起子扭力異常）	現場示範「只換設定檔就能跑另一條產線」
相似案例檢索	輕量向量模型的檢索品質普通，已用「同一台機器的案例優先」補強	換用較大的多語模型並量測檢索命中率
專家審核	AI 角色扮演審核	爭取業師或指導老師抽查
統計檢定力	測試案例 n=37	擴充測試集

附錄 A：名詞解釋

名詞	白話說明
MES	製造執行系統：記錄每台機器何時開、何時停、做了多少的系統
Log / 機台數據	機台自動記錄的運轉紀錄，例如每分鐘沖幾下、溫度幾度
OEE（設備綜合效率）	機台真正有效生產的時間比例
MTTR（平均修復時間）	從故障到修好平均要多久
YOLO	一種很快的影像辨識模型，能在畫面中框出人、頭、安全帽
LLM（大型語言模型）	會讀會寫的 AI，例如 ChatGPT、DeepSeek
Jev	只做判斷、不寫文章的 AI，回傳答案和機率
維修助理（Agent）	會查資料、會一問一答、會記錄的 AI 助理
知識庫	讓 AI 回答前先查公司自己的資料，而不是憑空回答
上鎖掛牌（LOTO）	維修前把機器的電源、氣壓等能量關掉並上鎖、掛上標示，防止有人誤開機
作業許可	危險作業前由主管核准
校準	AI 說 70% 的事情，實際上大約七成會發生
關鍵畫面（關鍵幀）	從影片中挑出來分析的單張畫面
召回率	該抓到的東西，有多少比例真的抓到
IoU	兩個框重疊的程度，1 代表完全重疊
P50 / P95	中位數 / 最慢的 5% 從這裡開始
S1 / S2 / S3	嚴重度：記錄即可 / 需要人處理 / 有立即危險

附錄 B：資料來源與授權

資料	用途	授權
SH17（製造業 PPE 資料集，影像來自 Pexels）	YOLO 預訓練、E4 測試	CC BY-NC-SA 4.0
Hard Hat Workers（Voxel51 版）	YOLO 微調	CC0 1.0
全國法規資料庫	法規原文	政府公開資訊
eCFR / OSHA	美國職安法規	美國政府著作（公有領域）
HSE INDG316	機械安全指引	英國開放政府授權
NASA-STD-8739.4A	線材組裝標準	美國政府著作
OEE 參考值（Nakajima、TPM）	效益試算背景	業界整理，見參考連結
MTTR 縮短參考值	效益情境	業界整理與廠商案例，非同儕審查

參考連結

- Jev（TypeSafe）：https://typesafe.ai/blog/introducing-system-one-models-and-jev ；OpenRouter Jev 1.14：https://openrouter.ai/typesafe/jev-1.14 ；文件：https://openrouter.ai/docs/guides/community/jev
- DeepSeek V4.1 Flash（Ollama Cloud）：https://ollama.com
- SH17 資料集：https://github.com/ahmadmughees/SH17dataset ；論文：https://arxiv.org/abs/2407.04590
- Hard Hat Workers（Voxel51 版）：https://huggingface.co/datasets/Voxel51/hard-hat-detection
- Ultralytics YOLO：https://docs.ultralytics.com
- 全國法規資料庫（職業安全衛生法、職業安全衛生設施規則、機械設備器具安全標準）：https://law.moj.gov.tw
- 29 CFR 1910.147（The control of hazardous energy）：https://www.ecfr.gov/current/title-29/subtitle-B/chapter-XVII/part-1910/subpart-J/section-1910.147
- HSE INDG316《Using work equipment safely》：https://www.hse.gov.uk/pubns/indg316.pdf
- OEE 參考值（85% 世界級、60% 離散製造常見值）：https://reliamag.com/guides/oee-benchmarks-by-industry-what-world-class-really-means/ ；https://www.fabrico.io/blog/what-is-good-oee-score-manufacturing/
- 預測式維護降低非計畫停機 30–50%（McKinsey 引述）：https://reliamag.com/guides/predictive-maintenance-roi-benchmarks-what-the-studies-show/
- 知識庫與引導式排查縮短 MTTR：https://zerynth.com/blog/technical-knowledge-management-industrial-maintenance-mttr/ ；廠商案例：https://www.elevat-iot.com/wp-content/uploads/2026/02/Elevat-Case-Study-OEM-Reducing-MTTR-1.pdf
- 本專案程式與評估結果：https://github.com/morris3927/AI-Manufactory

附錄 C：模擬資料聲明

本原型使用的工廠設定、機台、人員姓名、班表、門禁、MES Log、維修案例、SOP 數值皆為團隊自行產生之模擬資料，數值標示「模擬值」；影像素材來自公開授權資料集或程式合成畫面。知識庫內容由大型語言模型依公開資料起草，經 AI 角色扮演審核，未經真人專家審核。